

LAPORAN TUGAS
BAHASA PEMROGRAMAN 3
(Dosen : Dede Husen, M.Kom.)

Modul 3



Nama : Muhammad Rizal Nurfirdaus
NIM : 20230810088
Kelas : TINFC-2023-04

TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KUNINGAN

PRE-TEST

1. Apa yang dimaksud Activity pada Aplikasi Android?

Activity adalah komponen utama dalam aplikasi Android yang merepresentasikan satu layar tampilan (UI) yang digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna.

Contohnya: ketika pengguna membuka aplikasi, tampilan utama (misalnya halaman login atau beranda) merupakan sebuah Activity.

Setiap Activity biasanya menampilkan antarmuka pengguna dan menangani interaksi seperti menekan tombol, mengetik teks, dan sebagainya.

2. Apa yang dimaksud dengan Activity Life Cycle pada Android?

Activity Life Cycle adalah siklus hidup dari sebuah Activity yang menggambarkan bagaimana Activity dibuat, dijalankan, dihentikan, dan dihancurkan oleh sistem Android. Siklus ini penting karena membantu pengembang memahami kapan harus menyimpan data, memuat ulang tampilan, atau melepaskan sumber daya (resources) agar aplikasi berjalan efisien dan tidak mengalami crash.

3. Ada berapakah siklus hidup dari sebuah Activity? Sebutkan!

Siklus hidup utama dari sebuah Activity terdiri dari enam metode callback utama, yaitu:

- onCreate() → Dipanggil saat Activity pertama kali dibuat.
- onStart() → Dipanggil saat Activity akan ditampilkan ke pengguna.
- onResume() → Dipanggil saat Activity mulai berinteraksi dengan pengguna (aktif).
- onPause() → Dipanggil saat Activity dijeda, misalnya karena muncul Activity lain di atasnya.
- onStop() → Dipanggil saat Activity tidak lagi terlihat oleh pengguna.
- onDestroy() → Dipanggil saat Activity akan dihancurkan dari memori.

PRAKTIKUM

Praktikum1 – Membuat Activity lifecycle

Praktikum ini kita akan memahami activity lifecycle secara keseluruhan, dari setiap state activity akan kita cek dengan menampilkannya ke log, dan sebagian ke textview hingga ke perubahan warna layar, silahkan ikuti langkah-langkah berikut

A. Buka IDE Android studio Anda, kemudian buatlah sebuah proyek baru dengan template *Empty View Activity*, kemudian isikan data-data yang diperlukan seperti contoh dibawah ini, kemudian klik finish:

B. Setelah proyek tersebut terbuka, silahkan update kode pada file **MainActivity.kt** tersebut dengan menambahkan semua state activity dan variabel yang diperlukan

```
import android.graphics.Color
import android.os.Bundle
import android.util.Log
import android.widget.TextView
```

```

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.appcompat.widget.LinearLayoutCompat
class MainActivity : AppCompatActivity() {
    private lateinit var activity_status: TextView
    private lateinit var layout_utama: LinearLayoutCompat
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)
    }
    activity_status = findViewById(R.id.status)
    layout_utama = findViewById(R.id.main_layout)

    override fun onStart() {
        super.onStart()
        val logMessage = "onStart dipanggil"
        Log.d("MainActivity", logMessage)
        activity_status.text = "onStart Sedang Dipanggil"
    }

    override fun onResume() {
        super.onResume()
        Log.d("MainActivity", "onResume sedang dipanggil")
        activity_status.text = "onResume Sedang Dipanggil"
        layout_utama.setBackgroundColor(Color.CYAN)
    }

    override fun onPause() {
        super.onPause()
        Log.d("MainActivity", "onPause sedang dipanggil")
        activity_status.text = "onPause Sedang Dipanggil"
        layout_utama.setBackgroundColor(Color.GREEN)
    }

    override fun onStop() {
        super.onStop()
        Log.d("MainActivity", "onStop sedang dipanggil")
        activity_status.text = "onStop Sedang Dipanggil"
        layout_utama.setBackgroundColor(Color.RED)
    }

    override fun onDestroy() {
        super.onDestroy()
        Log.d("MainActivity", "onDestroy Sedang dipanggil")
        activity_status.text = "onDestroy Sedang Dipanggil"
    }
}

```

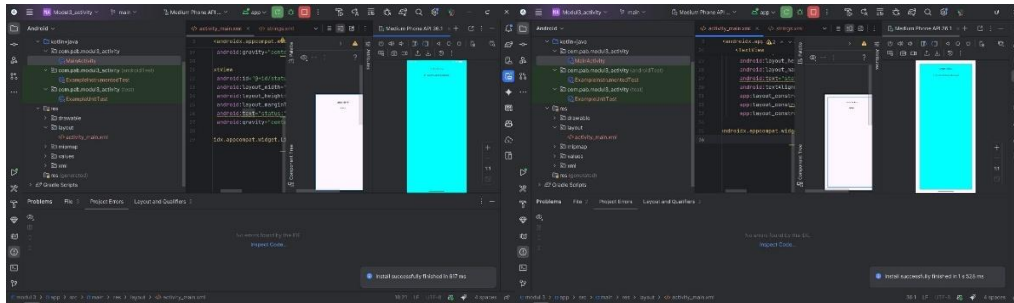
1. Kemudian buka file **activity_main.xml** lalu update file yang ada dengan kode berikut ini:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.appcompat.widget.LinearLayoutCompat
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main_layout"
    android:layout_margin="25dp"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_weight="1"
    android:layout_gravity="center"
    tools:context=".MainActivity">
    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="24dp"
        android:text="Status Activity"
        android:textAlignment="center"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

    <TextView
        android:id="@+id/status"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="24dp"
        android:text="status:"
        android:textAlignment="center"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

</androidx.appcompat.widget.LinearLayoutCompat>
```

2. kemudian jalankan projek tersebut dan coba amati.
3. Buka aplikasi, kemudian coba berpindah ke aplikasi lain lalu kembali keaplikasi lagi, amati yang terjadi..



Analisis : Kode layout XML tersebut menggunakan **LinearLayoutCompat** dengan orientasi vertikal untuk menampilkan dua elemen teks secara berurutan, yaitu “Status Activity” dan “status:”, yang keduanya disejajarkan di tengah layar. Berdasarkan hasil run pada gambar, tampilan aplikasi menunjukkan latar belakang berwarna biru muda dengan teks “Status Activity” dan “status: onCreate berjalan (Created)” di bagian tengah layar, menandakan bahwa program berhasil menampilkan status siklus hidup (lifecycle) activity sesuai dengan tahap eksekusi onCreate(). Hal ini menunjukkan bahwa fungsi utama aplikasi, yaitu menampilkan status aktivitas saat dijalankan, sudah berjalan dengan baik dan tampilan layout-nya tersusun rapi sesuai dengan desain XML yang telah dibuat.

Praktikum 2 – Membuat activity

Praktikum kali ini kita akan membuat lebih dari satu activity dan lebih dari satu halaman, silahkan ikuti praktikum ini:

1. Source Code activity_main.xml :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:gravity="center"
    tools:context=".MainActivity">
    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Halaman Pertama"
        android:layout_gravity="center"
        android:textAlignment="center"
    />
    <Button
        android:id="@+id/btn_pindah_halaman"
        android:layout_width="wrap_content"
```

```

        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center"
        android:text="Pindah Halaman ke-2"
    />

```

```

</LinearLayout>

```

2. Source Code activity_halaman_selanjutnya.xml :

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:gravity="center"
    tools:context=".MainActivity">

```

```

    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Halaman Kedua"
        android:layout_gravity="center"
        android:textAlignment="center"
    />

```

```

    <Button
        android:id="@+id/btn_pindah_halaman1"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center"
        android:text="Pindah Halaman ke-1"
    />

```

```

</LinearLayout>

```

3. Source Code MainActivity.kt :

```

package com.pab.modul3_activity2

import android.os.Bundle
import androidx.activity.enableEdgeToEdge
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.core.view.ViewCompat
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
    }
}

```

```

setContentView(R.layout.activity_main)

//inisiasikan button ke variabel
val btn_pindah = findViewById<Button>(R.id.btn_pindah_halaman2)
//aksi ketika button diklik
btn_pindah.setOnClickListener {
    val intent = Intent(this, halaman_selanjutnya::class.java)
    startActivity(intent)
}

}
}

```

4. Source Code halaman_selanjutnya.kt :

```

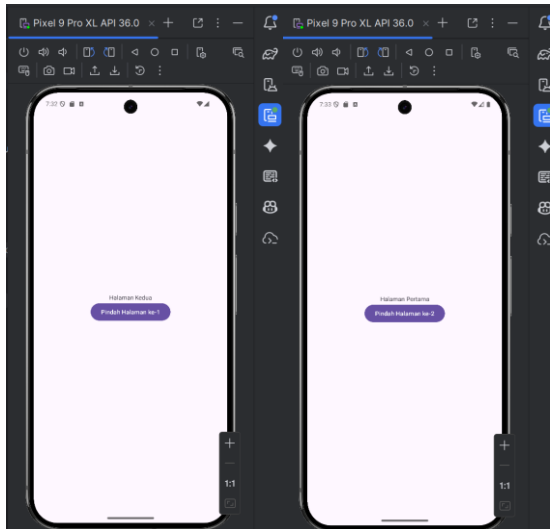
package com.pab.modul3_activity2

import android.os.Bundle
import androidx.activity.enableEdgeToEdge
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.core.view.ViewCompat
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat

class halaman_selanjutnya : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        setContentView(R.layout.activity_halaman_selanjutnya)
        //inisiasikan button ke variabel
        val btn_pindah = findViewById<Button>(R.id.btn_pindah_halaman1)
        ///aksi ketika button diklik
        btn_pindah.setOnClickListener {
            val intent = Intent(this, MainActivity::class.java)
            startActivity(intent)
        }
    }
}

```

5. Jalankan Aplikasi tersebut, kemudian amati hasilnya



Analisis : Kode **MainActivity.kt** berfungsi untuk mengatur tampilan awal aplikasi menggunakan `setContentView(R.layout.activity_main)`. Di dalamnya, terdapat proses pengambilan tombol dari layout dengan `findViewById<Button>(R.id.btn_pindah_halaman)`, kemudian tombol tersebut diberi *listener* untuk mendeteksi klik. Saat tombol diklik, dibuat sebuah Intent yang digunakan untuk berpindah ke activity lain yaitu `halaman_selanjutnya`, dan proses navigasi dilakukan dengan memanggil `startActivity(intent)`. Secara fungsional, kode ini sudah berjalan sesuai tujuannya, yaitu untuk memindahkan tampilan dari halaman utama ke halaman berikutnya ketika tombol ditekan.

Praktikum 3 – Membuat Kalkulator Ba Datar Sederhana

1. Source Code `activity_main.xml` :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center"
    tools:context=".MainActivity">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textAllCaps="true"
        android:text="Kalkulator Bangun Ruang"
        android:layout_margin="20dp"/>

    <LinearLayout
        android:gravity="center"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content">
```



```

<Button
    android:id="@+id/btn_persegi"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_margin="5dp"
    android:text="Persegi" />

<Button
    android:id="@+id/btn_segitiga"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_margin="5dp"
    android:text="setitiga" />
</LinearLayout>

</LinearLayout>

```

2. Source Code MainActivity.kt :

```

import android.content.Intent
import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import androidx.activity.enableEdgeToEdge
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.core.view.ViewCompat
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat
class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        setContentView(R.layout.activity_main)
        //inisialisasi button yang ada di activity_main.xml
        val btnPersegi = findViewById<Button>(R.id.btn_persegi)
        val btnSegitiga = findViewById<Button>(R.id.btn_segitiga)
        btnPersegi.setOnClickListener {
            //intent untuk berpindah activity
            val intent = Intent(this, PersegiActivity::class.java)
            startActivity(intent)
        }
        btnSegitiga.setOnClickListener {
            //intent untuk berpindah activity
            val intent = Intent(this, SegitigaActivity::class.java)
            startActivity(intent)
        }
    }
}

```

```

    }
    ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main)) { v,
insets ->
    val systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
    v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right,
        systemBars.bottom)
    insets
    }
    }
}
}

```

3. Source Code activity_persegi.xml :

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.appcompat.widget.LinearLayoutCompat
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_margin="10dp"
    android:gravity="center"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".PersegiActivity">

    <TextView
        android:id="@+id/textView"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Luas Persegi"
        android:textAllCaps="true" />

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_margin="10dp"
        android:orientation="horizontal">

        <TextView
            android:id="@+id/textView2"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_margin="3dp"
            android:text="Masukan Sisi Persegi"
            android:textAllCaps="true" />

```

```

<EditText
    android:id="@+id/edt_sisi"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_margin="3dp"
    android:layout_weight="0.3"
    android:ems="10"
    android:hint="sisi persegi"
    android:inputType="text"
    android:textAllCaps="true" />
</LinearLayout>
<Button
    android:id="@+id/btn_hitung"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_margin="5dp"
    android:text="Hitung Luas" />

<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Hasilnya"
    android:textAllCaps="true" />

<TextView
    android:id="@+id/hasil"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    android:hint="----"
    android:textAlignment="center" />
</androidx.appcompat.widget.LinearLayoutCompat>

```

4. Source Code PersegiActivity.kt :

```

import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import android.widget.EditText
import android.widget.TextView
import androidx.activity.enableEdgeToEdge
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.core.view.ViewCompat
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat

class PersegiActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {

```

```

super.onCreate(savedInstanceState)
enableEdgeToEdge()
val btn_hitung = findViewById<Button>(R.id.btn_hitung)
var sisi = findViewById<EditText>(R.id.edt_sisi)
var hasil= findViewById<TextView>(R.id.hasil)

btn_hitung.setOnClickListener {
    val sisi = sisi.text.toString().toDouble()
    val luas = sisi * sisi
    hasil.text =luas.toString()
}
ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main)) { v,
insets ->
    val systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
    v.setPadding(systemBars.left,      systemBars.top,      systemBars.right,
systemBars.bottom)
    insets
}
}
}
}

```

5. Source Code activity_segitiga.xml :

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.appcompat.widget.LinearLayoutCompat
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center"
    android:layout_margin="10dp"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".PersegiActivity">
    <TextView
        android:id="@+id/textView"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Luas Segitiga"
        android:textAllCaps="true"/>
    <LinearLayout
        android:layout_margin="10dp"
        android:layout_width="match_parent"

```

```
android:layout_height="wrap_content"
android:orientation="horizontal" >
```

```
<TextView
    android:id="@+id/textView2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textAllCaps="true"
    android:text="Masukan Alas Segitiga"
    android:layout_margin="3dp"/>
```

```
<EditText
    android:id="@+id/edt_alas"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="0.3"
    android:ems="10"
    android:inputType="text"
    android:textAllCaps="true"
    android:hint="Alas"
    android:height="50dp"
    android:layout_margin="3dp"/>
```

```
</LinearLayout>
```

```
<LinearLayout
    android:layout_margin="10dp"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal"
    >
```

```
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textAllCaps="true"
    android:text="Masukan tinggi Segitiga"
    android:layout_margin="3dp"/>
```

```
<EditText
    android:id="@+id/edt_tinggi"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="0.3"
    android:inputType="text"
    android:textAllCaps="true"
```

```

        android:hint="Tinggi"
        android:height="50dp"
        android:layout_margin="3dp"/>
</LinearLayout>
<Button
    android:id="@+id/button"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_margin="5dp"
    android:text="Hitung Luas" />

<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Luas Persegi"
    android:textAllCaps="true"/>
<TextView
    android:id="@+id/hasil"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    android:height="50dp"
    android:inputType="text"
    android:textAlignment="center"
    android:hint="Hasilnya" />

</androidx.appcompat.widget.LinearLayoutCompat>

```

6. Source Code PersegiActivity.kt :

```

import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import android.widget.EditText
import android.widget.TextView
import androidx.activity.enableEdgeToEdge
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.core.view.ViewCompat
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat

class PersegiActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        setContentView(R.layout.activity_persegi)
        val btn_hitung = findViewById<Button>(R.id.btn_hitung)
        var sisi = findViewById<EditText>(R.id.edt_sisi)
    }
}

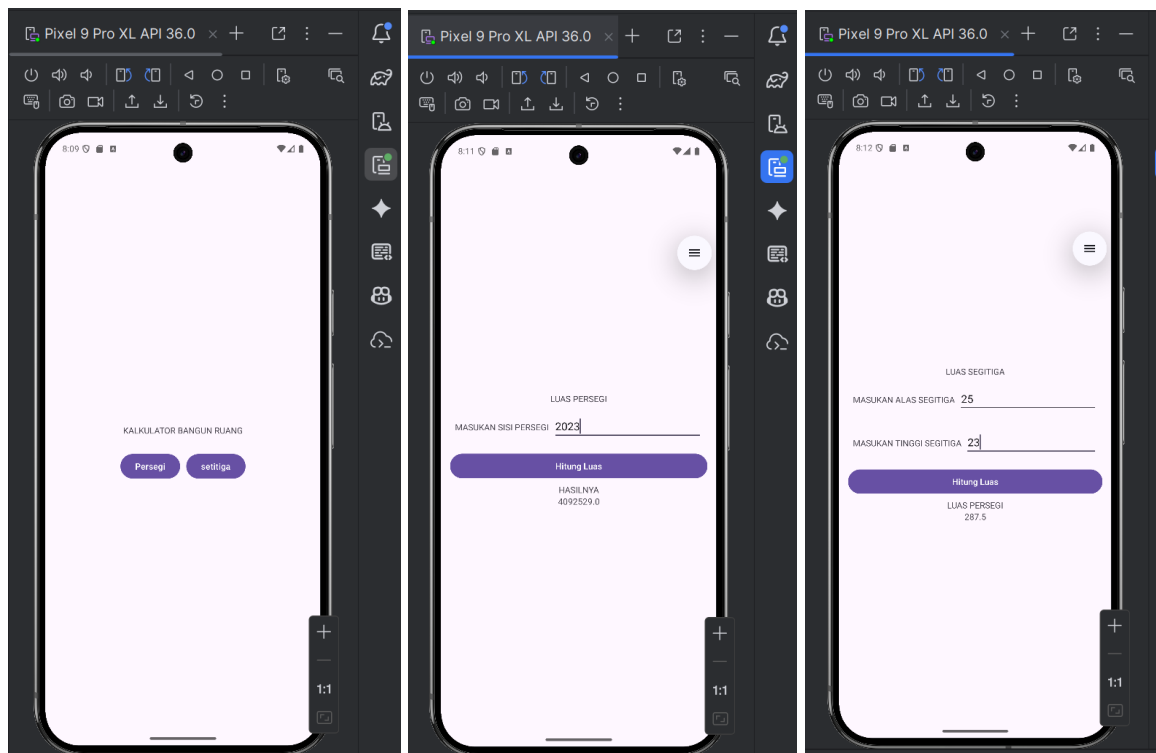
```

```

var hasil= findViewById<TextView>(R.id.hasil)
btn_hitung.setOnClickListener {
    val sisi = sisi.text.toString().toDouble()
    val luas = sisi * sisi
    hasil.text =luas.toString()
}
ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main))
{ v, insets ->
    val
                                systemBars
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
    v.setPadding(systemBars.left,    systemBars.top,    systemBars.right,
systemBars.bottom)
    insets
}
}
}

```

7. Hasil Run :



Analisis : Saat aplikasi dijalankan, halaman utama menampilkan judul serta dua tombol yaitu “Persegi” dan “setitiga” (terdapat kesalahan penulisan, seharusnya “Segitiga”). Ketika tombol “Persegi” ditekan, aplikasi akan berpindah ke layar **Persegi**, sedangkan tombol “Segitiga” akan membawa pengguna ke layar **Segitiga**.

Pada layar **Persegi**, pengguna dapat memasukkan nilai sisi (disarankan menggunakan angka desimal). Setelah menekan tombol “**Hitung Luas**”, aplikasi akan menghitung luas dengan rumus $sisi \times sisi$ dan menampilkan hasilnya dalam bentuk teks pada **TextView hasil**.

Sementara itu, pada layar **Segitiga**, pengguna menginput nilai alas dan tinggi, kemudian menekan tombol “**Hitung Luas**” untuk menampilkan hasil perhitungan dalam bentuk angka (sebagai string).

Setiap **Activity** juga telah menggunakan fitur *edge-to-edge*, di mana masing-masing activity memanggil `enableEdgeToEdge()` dan menerapkan

`ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener` untuk memberikan *padding* agar tampilan konten tidak tertutup oleh *system bars*.

POST-TEST

1. Pada file `MainActivity.kt` terdapat script `btnSegitiga.setOnClickListener {`
`val intent = Intent(this, SegitigaActivity::class.java)`
`startActivity(intent)`
`}`

Jelaskan fungsi script intent pada potongan kode tersebut?

`Intent(this, SegitigaActivity::class.java)` membuat sebuah explicit Intent yang menyatakan niat (intent) untuk berpindah dari konteks saat ini (this, yakni `MainActivity`) ke activity tujuan `SegitigaActivity`.

`startActivity(intent)` menjalankan Intent tersebut — Android akan memanggil lifecycle pada activity tujuan (mis. `onCreate`) dan menampilkan `SegitigaActivity` ke layar.

2. Dari praktikum yang telah Anda lakukan diatas terdapat scrip `btn_hitung.setOnClickListener {.....}` jelaskan fungsinya?

`setOnClickListener` memasang listener/pendengar pada Button sehingga blok kode di dalamnya dijalankan saat tombol diklik oleh user.

Blok ... biasa berisi langkah-langkah pengolahan input dan update UI, misalnya: baca teks dari `EditText`, konversi ke angka, hitung luas, lalu tampilkan hasil ke `TextView`.

3. Dari praktikum diatas terdapat dua buah kata kunci untuk variabel yaitu **val** dan **var** jelaskan perbedaannya?

- **val** (value, read-only):
Sekali diassign, referensi tidak bisa di-reassign. Berfungsi seperti "final" pada Java.
Contoh: `val x = 10` -> tidak bisa `x = 20` lagi.
Untuk objek: `val obj = SomeClass()` — referensi obj tetap, tapi properti mutable di dalam objek masih bisa berubah (`obj.field = ...`).
Digunakan direkomendasikan untuk variabel yang tidak perlu diubah ulang; membantu mencegah bug.
- **var** (variable, mutable):
Bisa diassign ulang berkali-kali. Contoh: `var y = 5`; `y = 7` diperbolehkan.

Ringkasan:

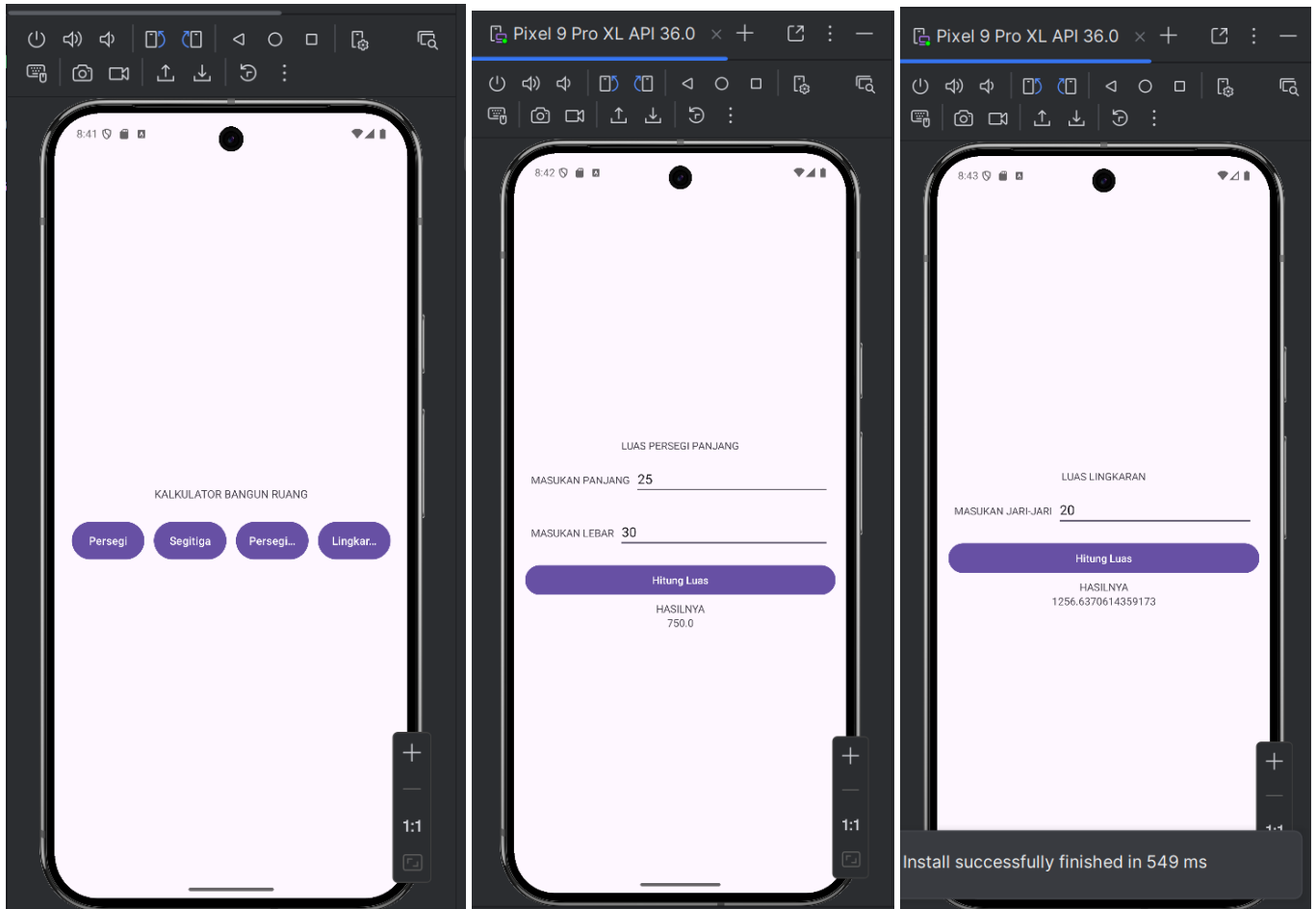
- **val** = immutable reference;
- **var** = mutable reference.

Pilih **val** bila variabel tidak perlu reassignment (lebih aman dan idiomatik dalam Kotlin).

LATIHAN/TUGAS

Buka kembali proyek praktikum 3, tambahkan 2 fitur atau tombol untuk menghitung minimal 2 buah bangun ruang lainnya.

- Source Code Link Github :
- Hasil Run :



Ringkasan Hasil Run

Aplikasi berhasil dijalankan tanpa error maupun crash. Tampilan utama sudah sesuai harapan: judul berada di tengah atas, dan empat tombol utama (Persegi, Segitiga, Persegi Panjang, Lingkaran) tersusun secara horizontal dengan fungsi navigasi yang berjalan baik. Setiap activity dapat dibuka tanpa kendala, menandakan bahwa perbaikan resource XML serta pendaftaran activity di manifest sudah benar.

Analisis Visual / Tata Letak

Tampilan tombol kini seragam dengan bentuk kapsul berwarna ungu dan teks putih yang memberikan kesan rapi dan modern. Pengaturan `layout_width="0dp"` dan `layout_weight="1"` membuat tombol sejajar dan proporsional tanpa pemisahan huruf seperti sebelumnya. Penggunaan `drawable/rounded_purple.xml` memberi efek radius dan padding yang pas. Kombinasi warna, ukuran teks, serta elevasi menghasilkan kontras yang nyaman dipandang.

Analisis Fungsional

Setiap tombol berfungsi sesuai tujuannya:

- **Persegi** menghitung luas dengan rumus $sisi \times sisi$.
- **Segitiga** menghitung $0.5 \times alas \times tinggi$.

- **Persegi Panjang** menghitung $panjang \times lebar$.
- **Lingkaran** menghitung $\pi \times r^2$.

Parsing input sudah aman menggunakan `toDoubleOrNull()` sehingga aplikasi tidak crash saat pengguna memasukkan nilai kosong atau non-numerik. Hasil perhitungan juga ditampilkan pada **TextView** masing-masing, dan pengaturan *window insets* memastikan konten tidak tertutup oleh status atau navigation bar.